

4-mavzu: Rikkati differensial tenglamasi

Reja:

1. Rikkati differensial tenglamasi
2. Rikkati differensial tenglamasini yechish usullari
3. Rikkati va Berinulli tenglamasi

Rikkati tenglamasi deb

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x) \quad (1)$$

ko'rinishdagi tenglamaga aytiladi; bunda $\{a(x), b(x), c(x)\} \subset C(I), a(x) \neq 0, b(x) \neq 0$ deb hisoblanadi ($a(x) \equiv 0$ bo'lganda chiziqli tenglama hosil bo'ladi, $c(x) \equiv 0$ bo'lganda esa-Bernulli tenglamasi). Rikkati tenglamasi differensial tenglamalar nazariyasida alohida o'rin tutadi. Bu tenglama amaliy masalalarni yechishda ko'p uchraydi.

Umumiy holda Rikkati tenglamasining yechimi kvadraturalarda ifodalanmaydi, ya'ni $a(x), b(x), c(x)$ va elementar funksiyalar orqali chekli sondagi integrallar yordamida topilmaydi. Ba'zi maxsus hollardagina u kvadraturalarda yechiladi. Shu hollarning ba'zilarini keltiraylik:

$$1) y' = f(x)(ay^2 + by + c), \quad 2) y' = a \frac{y^2}{x^2} + b \frac{y}{x} + c, \quad 3) y' = ay^2 + \frac{b}{x}y + \frac{c}{x^2}$$

(uchala holda ham a, b, c koeffitsientlar o'zgarmas sonlardan iborat). 1) tipdagi tenglamalarda o'zgaruvchilar ajraladi, 2) tipdagilari – o'zgaruvchilariga nisbatan bir jinsli tenglamalar, 3) tipdagilari esa $y = z/x$ almashtirish yordamida o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamalarga keltiriladi.

Agar Rikkati tenglamasining biror $y = \phi(x)$ xususiy yechimi ma'lum bo'lsa, uning umumiy yechimini topish mumkin. Buning uchun tenglamada $y = \phi(x) + u$ almashtirishni bajarish kerak, bunda u – yangi noma'lum funksiya. U holda ushbu $u' = (2a(x)\phi(x) + b(x))u + a(x)u^2$

Bernulli tenglamasini hosil qilamiz. Oxirgi tenglamani yechish uchun $u = \frac{1}{z}$ deb yangi $z = z(x)$ noma'lum funksiyani kiritish mumkin; bunda chiziqli tenglama hosil bo'ladi. Demak, yangi noma'lum funksiya $z = z(x)$ ni

$$y = \phi(x) + \frac{1}{z}$$

formula bilan kiritib, z ga nisbatan chiziqli tenglamaga kelimiz.

Quyidagi ikki holda xususiy yechim osongina topiladi:

$c(x) = -a(x)d^2 - b(x)d$ bo'lganda $y = \phi(x) = d$ xususiy yechim;

$c(x) = -a(x)x^2 - b(x)x + 1$ bo'lganda esa $y = \phi(x) = x$ xususiy yechim.

Noma'lum funksiyani almashtirish yoramida Rikkati tenglamasining ko'rinishini soddalashtirish mumkin. y noma'lum funksiya o'rniga yangi $v = \alpha(x)y$ noma'lum funksiyani kiritib, ushbu

$$v' = \frac{a(x)}{\alpha(x)}v^2 + \left(b(x) + \frac{\alpha'(x)}{\alpha(x)}\right)v + c(x)\alpha(x)$$

tenglamani hosil qilamiz. Endi $\alpha(x)$ sifatida $a(x)$ ni tanlab ($\alpha(x) = a(x)$), tenglamada noma'lum funksiya kvadrati oldidagi koeffitsientni birga tenglashtiramiz:

$$v' = v^2 + \theta(x)v + \theta(x),$$

$$\theta(x) = b(x) + \frac{a'(x)}{a(x)}, \quad \theta(x) = c(x)a(x)$$

bu yerda

Agar v noma'lum funksiya o'rniga yangi $w = \beta(x) + y$ noma'lum funksiyaning kiritsak, $\beta(x)$ ni tanlash evaziga tenglamada noma'lum funksiya qatnashgan hadni yo'qotish mumkin.

Rikkati tenglamasining yana bir xususiy holida to'xtalaylik. Agar $a(x) = a = \text{const}$, $b(x) \equiv 0$, $c(x) = cx^m$ (c, m - o'zgarmaslar) bo'lsa, ushbu

$$y' - ay^2 = cx^m \quad (2)$$

maxsus Rikkati tenglamasi deb ataluvchi tenglamaga kelimiz. Bu tenglama yechimlarining kvadraturalarda ifodalanishi yoki ifodalanmasligi to'la o'rganilgan. $m=0$ bo'lganda (1) -o'zgaruvchilari ajraladigan tenglama, $m=-2$ bo'lganda esa u $y = z/x$ almashtirish bilan o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamaga keltiriladi. Shunday qilib, bu hollarda (2) maxsus Rikkati

tenglamasi kvadraturalarda yechiladi (aslida elementar funksiyalarda). Bundan tashqari $\frac{m}{2m+4}$

butun son bo'lgan hollarda ham (ya'ni $m = \frac{4k}{1-2k}$, $k \in \mathbb{Z}$, hollarda) (2) tenglama elementar funksiyalarda yechiladi. m ning qolgan boshqa qiymatlarida esa bu tenglamaning yechimi elementar funksiyalarning chekli sondagi integrallari orqali ifodalanmasligini Liuvill 1841 yil isbotlagan.

Noma'lum funksiyaning almashtirish yoramida Rikkati tenglamasining ko'rinishini soddalashtirish mumkin. y noma'lum funksiya o'rniga yangi $v = \alpha(x)y$ noma'lum funksiyaning kiritib, ushbu

$$v' = \frac{a(x)}{\alpha(x)} v^2 + \left(b(x) + \frac{\alpha'(x)}{\alpha(x)} \right) v + c(x) \alpha(x)$$

tenglamani hosil qilamiz. Endi $\alpha(x)$ sifatida $a(x)$ ni tanlab ($\alpha'(x) = a(x)$), tenglamada noma'lum funksiya kvadrati oldidagi koeffitsientni birga tenglashtiramiz:

$$v' = v^2 + \theta(x)v + \phi(x),$$

$$\theta(x) = b(x) + \frac{a'(x)}{a(x)}, \quad \phi(x) = c(x) a(x)$$

bu yerda

Agar v noma'lum funksiya o'rniga yangi $w = \beta(x) + y$ noma'lum funksiyaning kiritsak, $\beta(x)$ ni tanlash evaziga tenglamada noma'lum funksiya qatnashgan hadni yo'qotish mumkin.

Rikkati tenglamasining yana bir xususiy holida to'xtalaylik. Agar $a(x) = a = \text{const}$, $b(x) \equiv 0$, $c(x) = cx^m$ (c, m - o'zgarmaslar) bo'lsa, ushbu

$$\frac{dy}{dx} = ay^2 + cx^m$$

maxsus Rikkati tenglamasi deb ataluvchi tenglamaga kelimiz. Bu tenglama yechimlarining kvadraturalarda ifodalanishi yoki ifodalanmasligi to'la o'rganilgan. $m=0$ bo'lganda (1) -o'zgaruvchilari ajraladigan tenglama, $m=-2$ bo'lganda esa u $y = -1/u$ almashtirish bilan ushbu

$$\frac{du}{dx} = a + c \frac{u^2}{x^2}$$

bir jinsli tenglamaga keltiriladi. Demak, bu hollarda (1) maxsus Rikkati tenglamasi kvadraturalarda yechiladi. m ning tenglama kvadraturalarda yechiladigan boshqa qiymatlarini topish maqsadida tenglamaning ko'rinishini o'zgartirmaydigan quyidagi almashtirishni qaraylik:

y funksiyaning o'rniga y_1 ni, x argumentning o'rniga esa x_1 ni

$$y = \frac{1}{x^2 y_1} - \frac{1}{ax}, \quad x = x_1^{m+3}$$

(3)

formulalar bilan kiritaylik. Natijada ushbu

$$\frac{dy_1}{dx_1} = a_1 y_1^2 + c_1 x_1^{m_1} \quad (4)$$

tenglamani hosil qilamiz, bunda $a_1 = \frac{c}{m+3}$, $c_1 = -\frac{a}{m+3}$, $m_1 = -\frac{m+4}{m+3}$. m va m_1 lar orasidagi munosabatni

$$\frac{1}{m_1 + 2} = 1 + \frac{1}{m + 2} \quad (5)$$

ko`rinishda yozish mumkin. Yuqoridagiga o`xshash almashtirishni (3) tenglmada bajarib,

$$\frac{dy_2}{dx_2} = a_2 y_2^2 + c_2 x_2^{m_2}$$

tenglamaga kelimiz, bunda (5) ga ko`ra

$$\frac{1}{m_2 + 2} = 1 + \frac{1}{m_1 + 2} = 2 + \frac{1}{m + 2}.$$

Bunday almashtirishlarni k marta bajarib, m o`rniga m_k ,

$$\frac{1}{m_k + 2} = k + \frac{1}{m + 2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots, \quad (6)$$

korsatkichni hosil qilamiz. Agar (6) tenglamadan boshlab yuqoridagi almashtirishlarni teskari tartibda bajarsak, $m_{-1}, m_{-2}, \dots, m_{-k}$ ko`rsatkichli tenglamalarni hosil qilamiz, bunda

$$\frac{1}{m_{-k} + 2} = -k + \frac{1}{m + 2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (7)$$

Agar $m = 2$ bo`lsa,  $m_1 = m_{-1} = 2$  yuqoridagi almashtirishlar  $m = 2$  ko`rsatkichni o`zgartirmaydi.

Agar biror k da $m_k = 0$ yoki $m_{-k} = 0$ bo`lsa, hosil bo`lgan tenglama va, demak, dastlabki (1.4) tenglama ham kvadraturalarda yechiladi. Demak, (1.5) va (1.6) ga ko`ra, agar  $m$  ko`rsatkich

$$\frac{1}{m + 2} = -k + \frac{1}{2}, \quad m = \frac{4k}{1 - 2k}, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots, \quad \left(\frac{m}{2m + 4} - \text{butun son} \right) \text{ bajarsa, (1.6)}$$

maxsus Rikkari tenglamasi kvadraturalarda yechiladi. m ning qolgan boshqa qiymatlarida bu tenglamaning yechimi elementar funksiyalarning chekli sondagi integrallari orqali ifodalanmasligini Liuvill 1841 yil isbotlagan.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Chiziqli differensial tenglama deb nimaga aytiladi?
2. Chiziqli differensial tenglamaning qanday yechish usullari bor?
3. Rikkati tenglamasi deb nimaga aytiladi?